

De los Sistemas Formales a la Electrónica Aplicada

Clase 1: Fundamentos — Conjuntos y el Infinito

TA: Rosh Guadiana P.

31 de mayo de 2026

Motivación: El Punto Cero Formal

- Todo sistema tecnológico que clasifica información descansa sobre una noción primitiva: la **colección**.
- Sin este vocabulario es imposible definir:
 - Un axioma lógico.
 - Una Máquina de Turing.
 - El estado de un cristal de silicio.
- **Meta:** Fundar el andamiaje sobre el cual construiremos el transistor.



Teoría de Conjuntos: El Lenguaje

Definimos las operaciones que gobiernan la lógica de datos:

- **Unión ($\cup$):** Fusión de mundos.
- **Intersección ($\cap$):** Consistencia compartida.
- **Diferencia ($\setminus$):** Exclusión lógica.
- **Potencia $\mathcal{P}(A)$:** El conjunto de todos los subconjuntos.

Diagrama de Venn: Operaciones Base

Teorema Crucial

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

La explosión combinatoria nace aquí.

El Colapso: La Paradoja de Russell

¿Puede un conjunto contenerse a sí mismo? Sea R el conjunto de todos los conjuntos que **no** se contienen a sí mismos:

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

La Contradicción:

- Si $R \in R \implies R \notin R$ (Absurdo)
- Si $R \notin R \implies R \in R$ (Absurdo)

Lección: Incluso la lógica pura tiene grietas si no se define con rigor.

¿Quién afeita al barbero?

Equipolencia: Contar sin Números

- Dos conjuntos tienen el mismo tamaño (cardinalidad) si existe una **biyección** entre ellos.
- No necesitamos contar hasta el infinito; necesitamos emparejar elementos.

$$a_1 \longleftrightarrow b_1$$

$$a_2 \longleftrightarrow b_2$$

$$a_3 \longleftrightarrow b_3$$

$$f : A \rightarrow B \text{ es biyectiva} \implies |A| = |B|$$

El Infinito no es un Número

Existen diferentes "tamaños" de infinito.

- **Conjuntos Contables ($|\mathbb{N}|$):** Podemos listarlos: $\mathbb{Z}$ (enteros) y $\mathbb{Q}$ (rationales) son del mismo tamaño que $\mathbb{N}$.
- **El Continuo ($|\mathbb{R}|$):** ¿Es posible listar todos los números reales entre 0 y 1?

Sorpresa Matemática

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}|$$

A pesar de que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, hay una biyección entre ellos.

La Gran Ruptura: Argumento Diagonal

Georg Cantor (1891) demostró que $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$.

1. Supongamos que tenemos una lista de todos los reales.
2. Construimos un número d cuya n -ésima cifra difiere de la n -ésima cifra del n -ésimo número de la lista.
3. d **no puede estar** en la lista.

Conclusión: El infinito de los reales es mayor.

La matriz de la diagonalización

El Hilo Rojo: ¿Por qué estamos aquí?

Este argumento diagonal es el **Hilo Rojo** del curso:

- **Hoy:** $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$.
- **Sesión 4:** El Teorema de Incompletitud de Gödel (usando diagonalización).
- **Sesión 4:** El Problema de la Parada de Turing (usando diagonalización).
- **Sesión 8:** Los límites físicos del silicio frente a la lógica formal.

Un solo hilo une la naturaleza del infinito con el procesador de tu computadora.

Historia: El Conflicto de las Mentes

Georg Cantor vs Leopold Kronecker

- Kronecker: *"Dios hizo los enteros, el resto es obra del hombre"*.
- Atacó a Cantor sistemáticamente, llamándolo *corruptor de la juventud*.
- Cantor terminó en una profunda depresión, pero su verdad prevaleció.

Georg Cantor (1845-1918)

"Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros."

— David Hilbert

- **Comprensión:** ¿Entiendes por qué d no está en la lista? Si no, no estamos listos para Gödel.
- **Ejercicio Mental:** Demuestra que $|\mathcal{P}(A)| > |A|$ para un conjunto de 3 elementos.

Siguiente Clase:

Lógica Proposicional: Sintaxis y Semántica